# TRAVAIL PRATIQUE DE GENIE LOGICIEL

ISIG - GOMA

INSTITUT SUPERIEUR
D'INFORMATIQUE ET DE GESTION
BP: 841 GOMA
http://www.isig.ac.cd

E-mail : info@isig.ac.cd

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

**E.S.U**

## Conception d'une application de collecte et de suivi de la perception des taxes au sein d'un marché

## Cas du marché de Virunga

**EXAMEN GENIE LOGICIEL**

**Effectué par : LE GROUPE 2**

**Enseignant: CT JOSUE ISAMUNA NKEMBO**

**Promotion : LIC3**

**Option : LIAGE**

**Année Académique** **2025 - 2026**

**MEMBRES DU GROUPE**

1. ANSIMA MITIMA GASPARD
2. ASIFIWE ISHAMBA YVETTE
3. ASSANI AMISI JUSTIN
4. AWENZE PELO ISAAC
5. BAHATI AVENDUMA INNOCENT
6. BAHATI MASHAGIRO DAVID
7. BAJE BARIZABO MERVEILLE
8. BALEKE MUHANUKA JOSEPH
9. BALIYO KATANA MOISE
10. BAMWIRA BAGUMA ORNELLA
11. BAGUMA METRE YVES

# INTRODUCTION

Dans le cadre de notre projet intitulé « *la Conception d'une application de collecte et de suivi de la perception des taxes au sein d'un marché : cas du marché de Virunga* »**,** nous avons développé une solution informatique visant à améliorer la gestion et le suivi des taxes dans ce marché, en nous appuyant sur une architecture moderne et des technologies adaptées

Le marché de Virunga est un grand marché très fréquenté où travaillent des vendeurs, des commerçants et des transporteurs. Normalement, les vendeurs doivent payer des taxes officielles aux agents de la mairie et reçoivent un ticket comme preuve.

Parmi les taxes payées nous avons :

- Taxe de l'Etat : c'est une taxe journalière à 500fc
- Taxe pour l'Assainissement : c'est une taxe hebdomadaire à 1000fc
- Taxe pour la Patente : c'est une taxe annuelle à 35000fc
- Taxe pour la location du Stand : c'est une taxe annuelle mais qui dépend de chaque vendeur, pas de prix fixe.

Il arrive de fois que certains vendeurs paient aussi d'autres taxes non officielles, souvent sans reçu. Ces paiements sont demandés par des personnes non autorisées. Cela crée des problèmes comme le double paiement, le manque de suivi des transactions et la perte d'argent pour l'État.

Face à ces défis, notre application vise à améliorer la transparence et le suivi de la collecte des taxes en prenant en compte les différents acteurs impliqués, tels que les vendeurs, les agents officiels, les agents informels et les autorités de gestion.

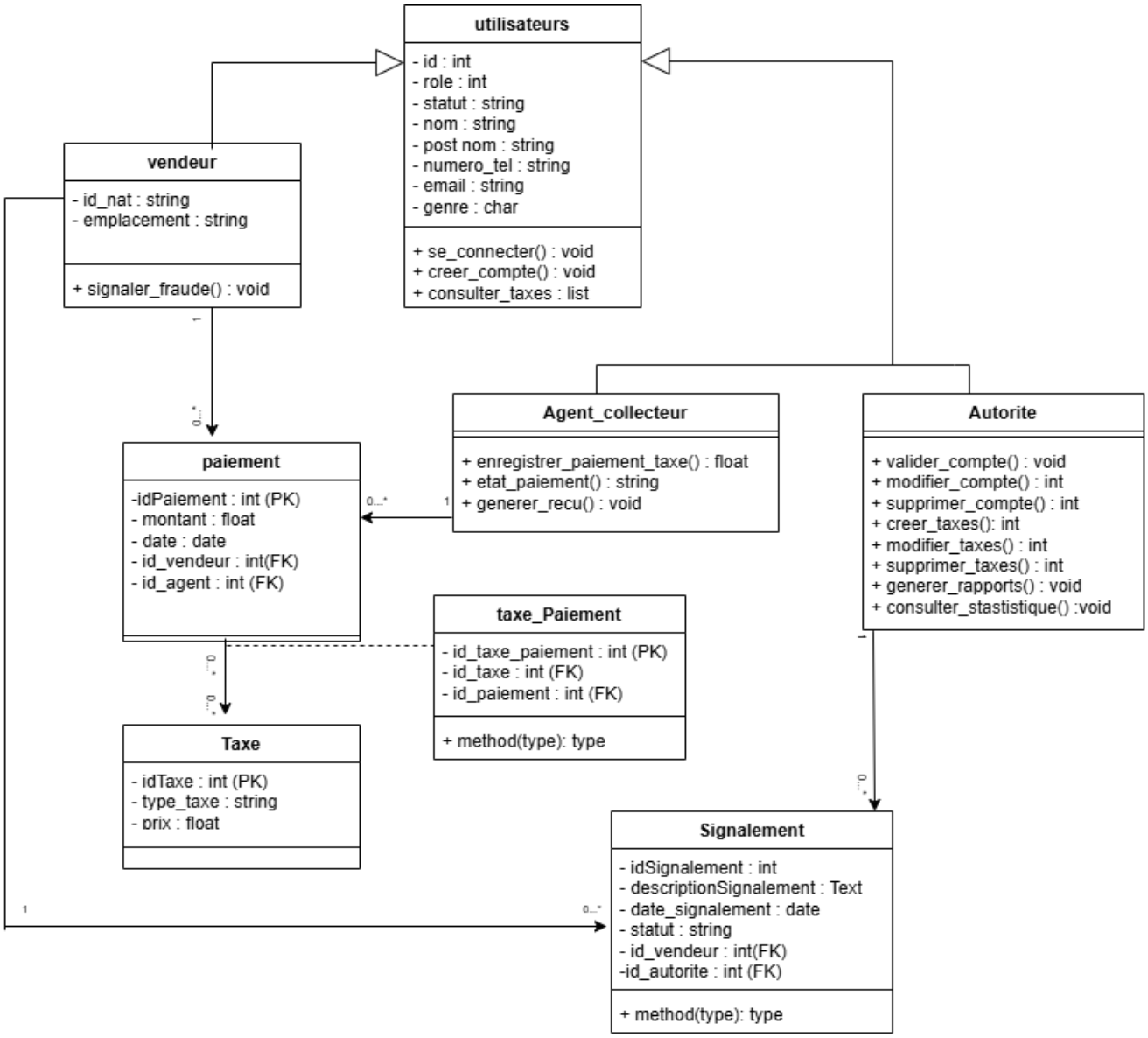
## 1. Conception et réalisation de l'application

### 1.1. Étude et modélisation du système

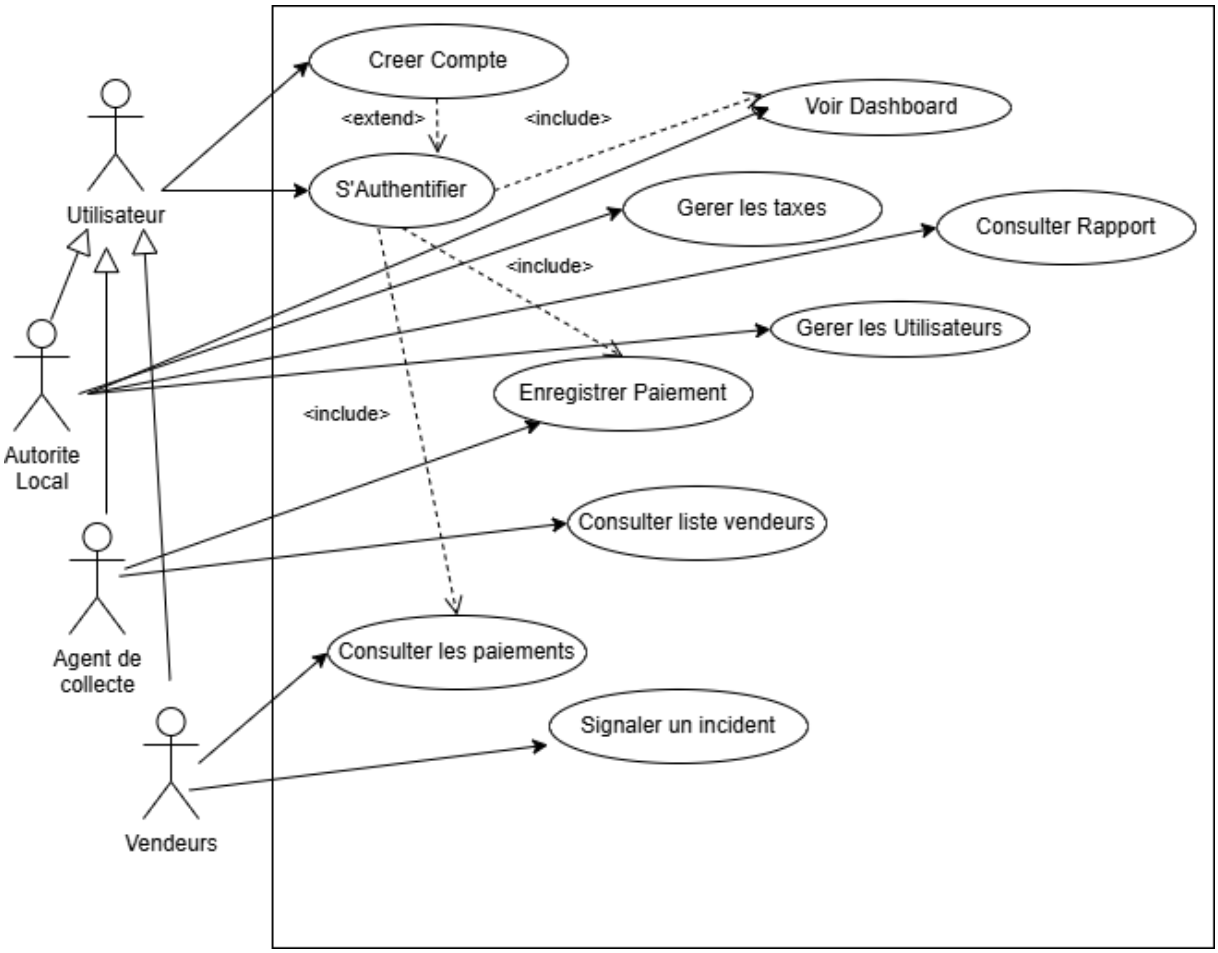
Avant de commencer le développement, nous avons réalisé un diagramme de classes, un diagramme de cas d'utilisation, un diagramme de séquence, un diagramme d'activité et enfin un diagramme de déploiement.

Le diagramme de classe représente les classes ainsi que leurs relations, celui de cas d'utilisation montre les principales fonctionnalités du projet, celui de séquence décrit une séquence de paiement, celui de déploiement montre comment l'application est déployé et aussi l'architecture utilisée et celui d'activité montre un scénario qui concerne le paiement des taxes toujours.

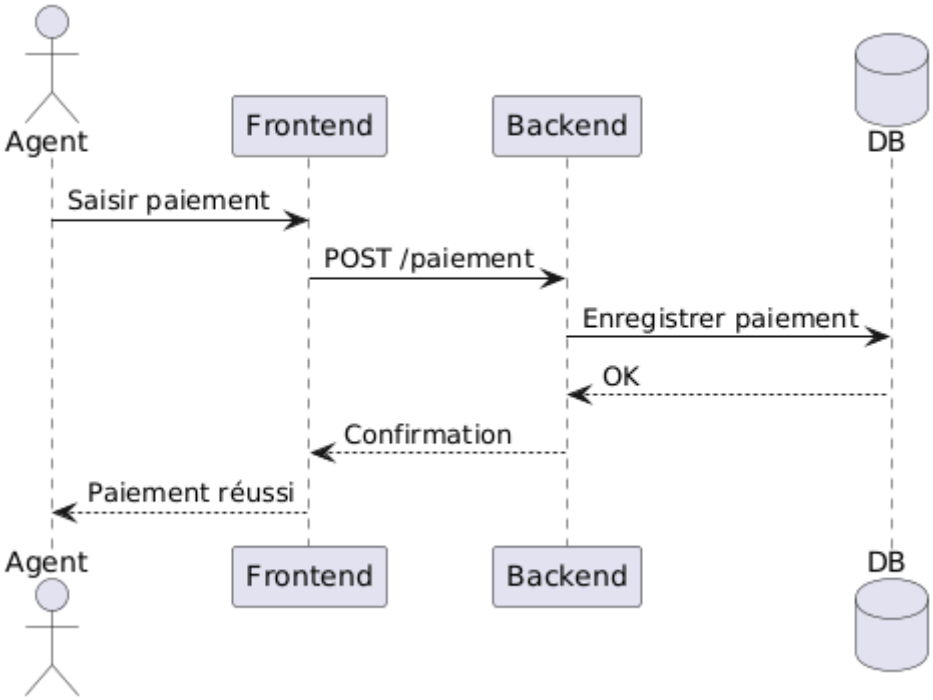
### *a) Diagramme de Classe*



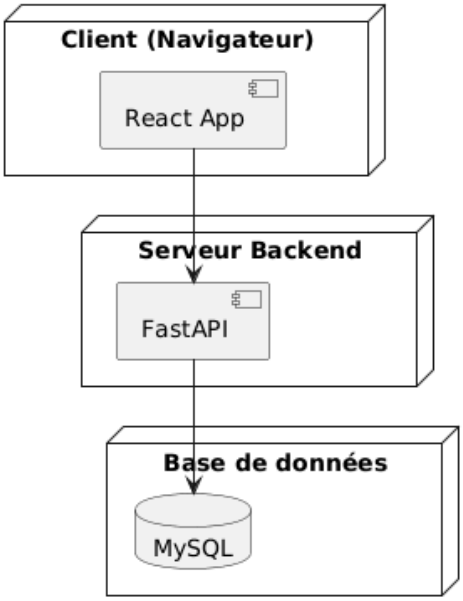
### *b) Diagramme de cas d'utilisation*



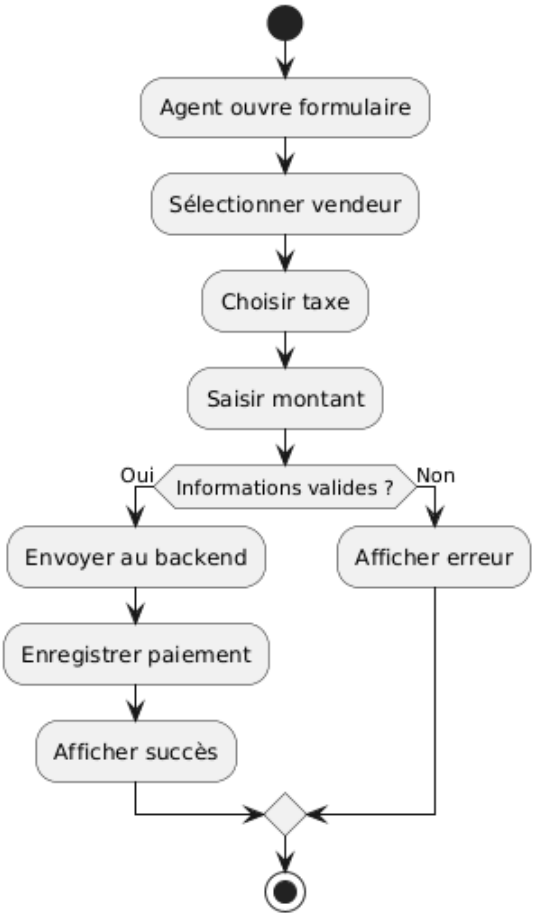

### *c) Diagramme de séquence*



### *d) Diagramme de déploiement*




### *e) Diagramme d'activité*



### 1.2. Choix des technologies

Pour la réalisation de notre application, nous avons utilisé plusieurs technologies adaptées :

- MySQL pour la gestion de la base de données
- FastAPI un framework python pour le backend spécialisé dans la mise en place des API
- React pour le développement de l'interface utilisateur coté Frontend

### 1.3. Conception de la base de données

Nous avons conçu une base de données avec MySQL pour stocker les informations liées aux vendeurs, aux taxes et aux paiements. Elle nous a permis d'assurer une bonne organisation et un suivi des données.

### 1.4. Développement du backend

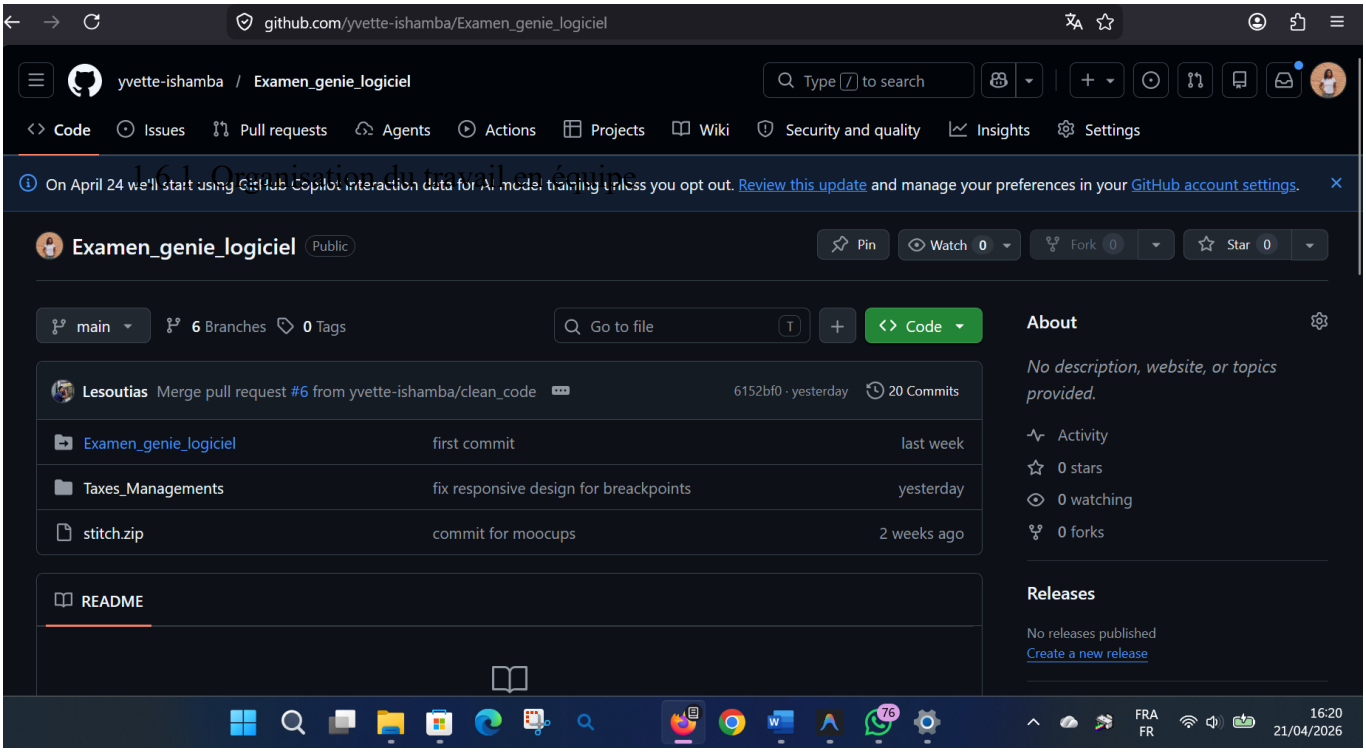
Le backend de l'application a été développé avec Python en utilisant le framework FastAPIqui nous a aidé à mettre en place les API et aussi à exécuter des migrations vers la base des données.

### 1.5. Développement du frontend

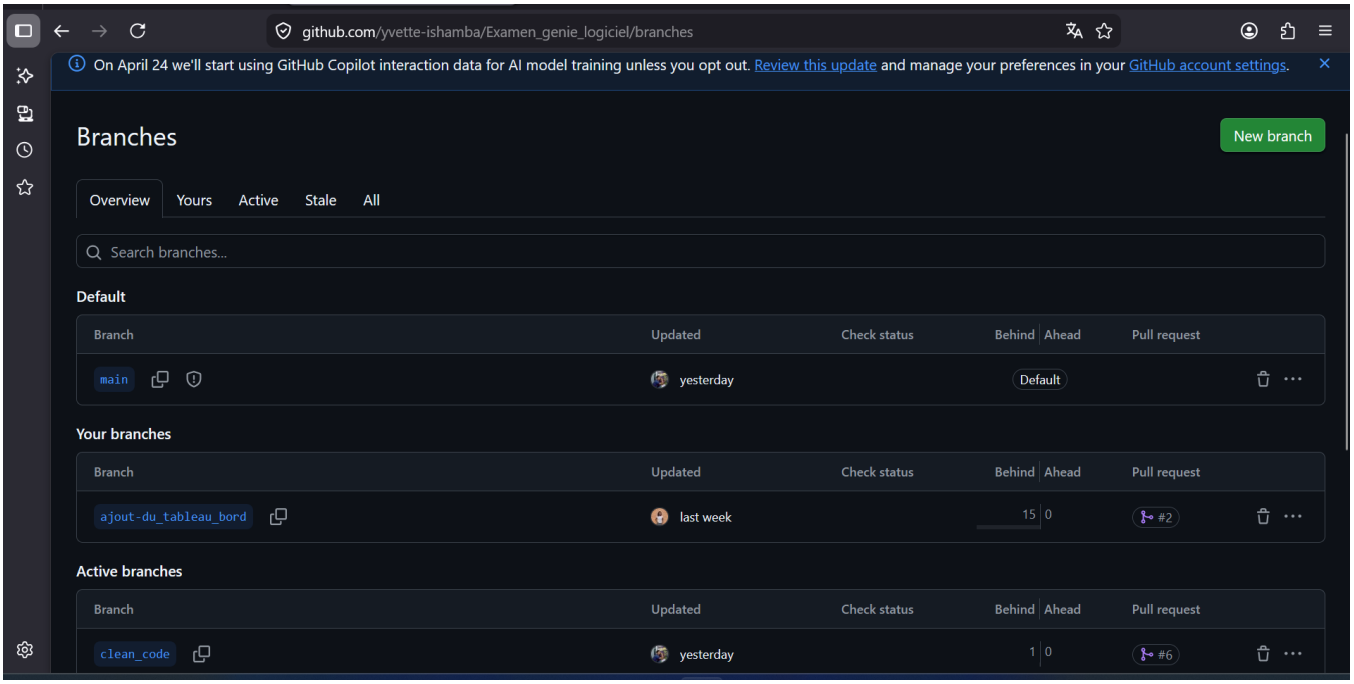
L'interface utilisateur a été réalisée avec React.Js, Elle permet aux utilisateurs d'interagir facilement avec le système grâce à une interface simple et dynamique.

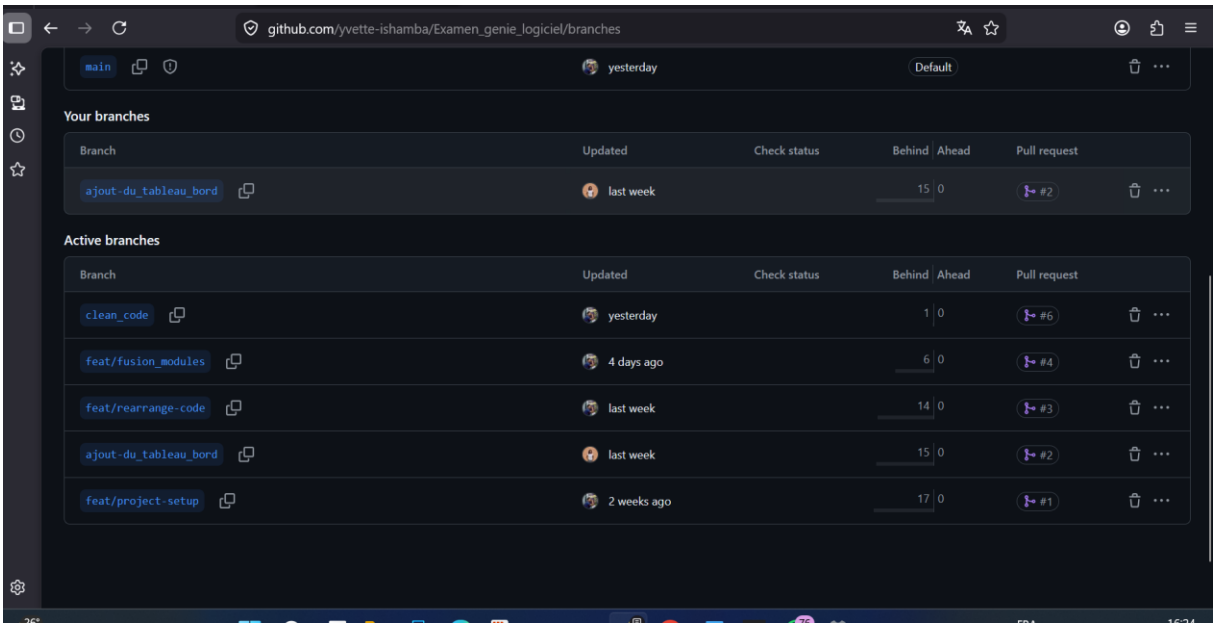
## 1.6 Création du dépôt GitHub

Nous avons créer un dépôt git pour réaliser un travail collaboratif et aussi pour gérer la version de notre application et aussi pour pouvoir déployer l'application sur des serveurs distant afin que tout le monde y accède.



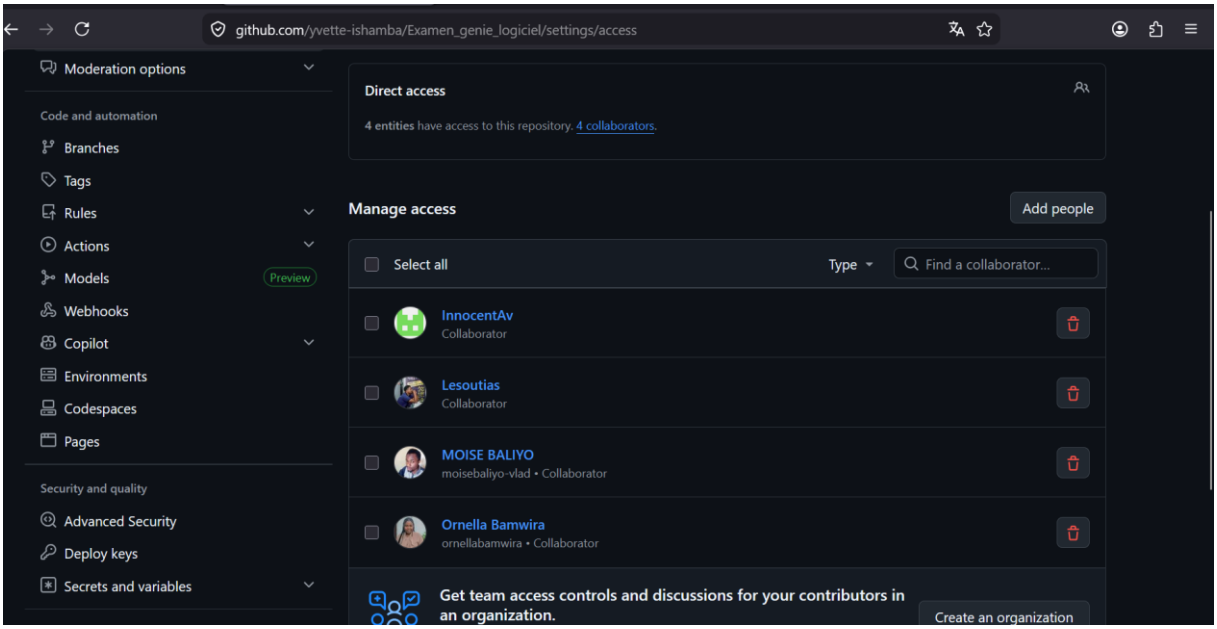

Voici ci-dessous les branches utilisés





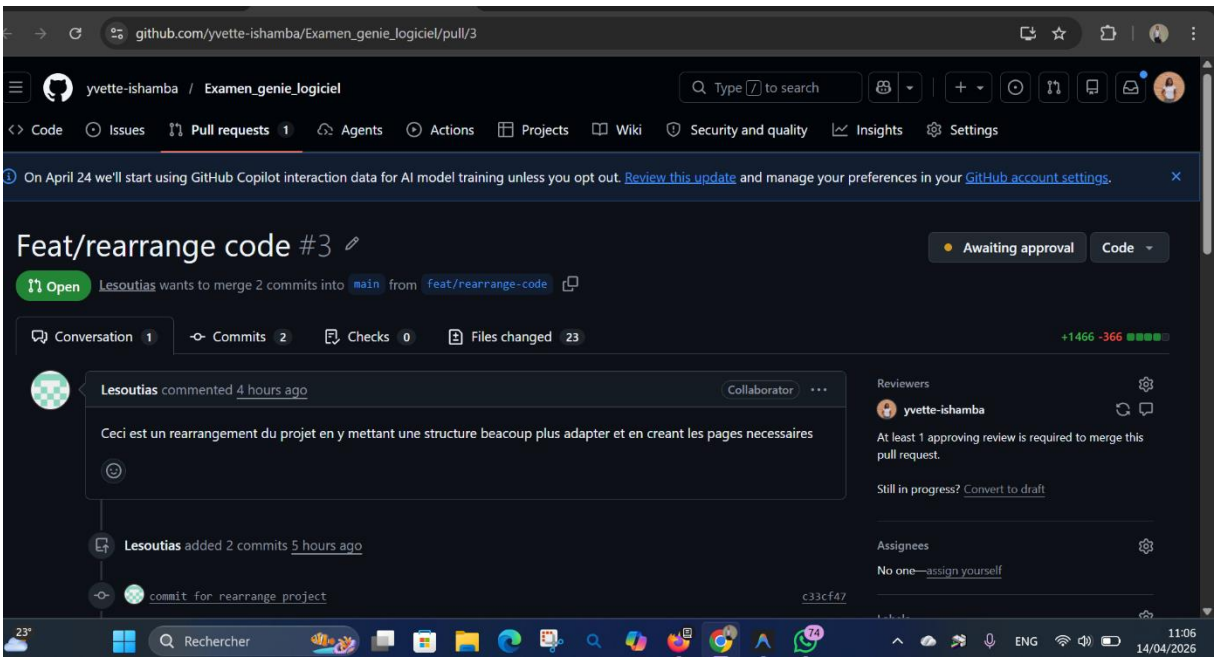

### 1.6.2. Contributions des membres

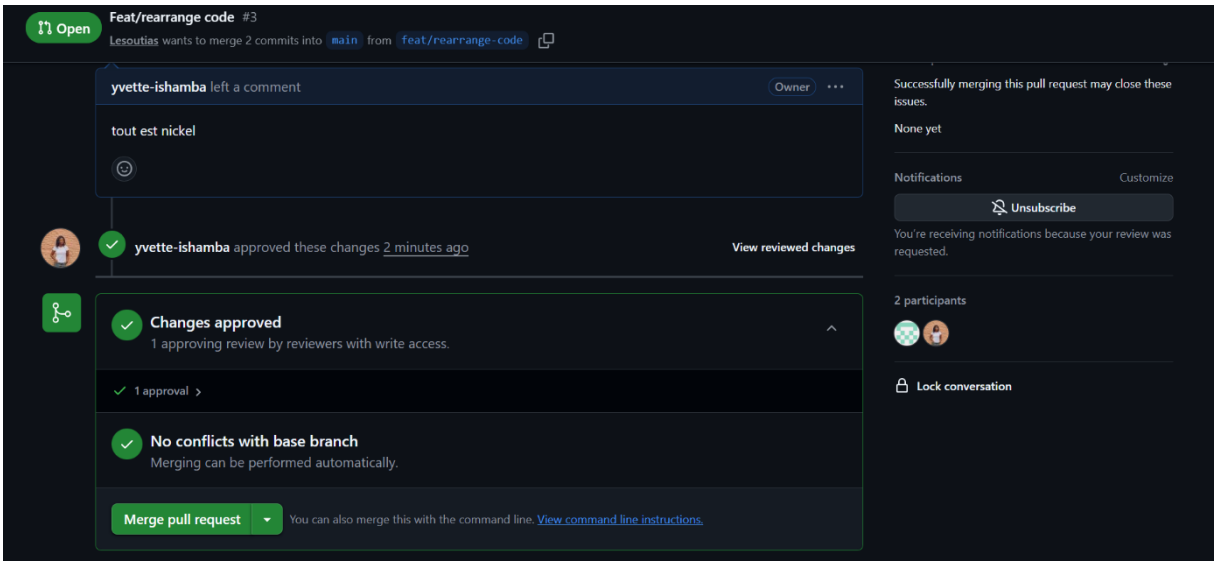
Liste des membres de l'équipe ayant contribué au développement du projet

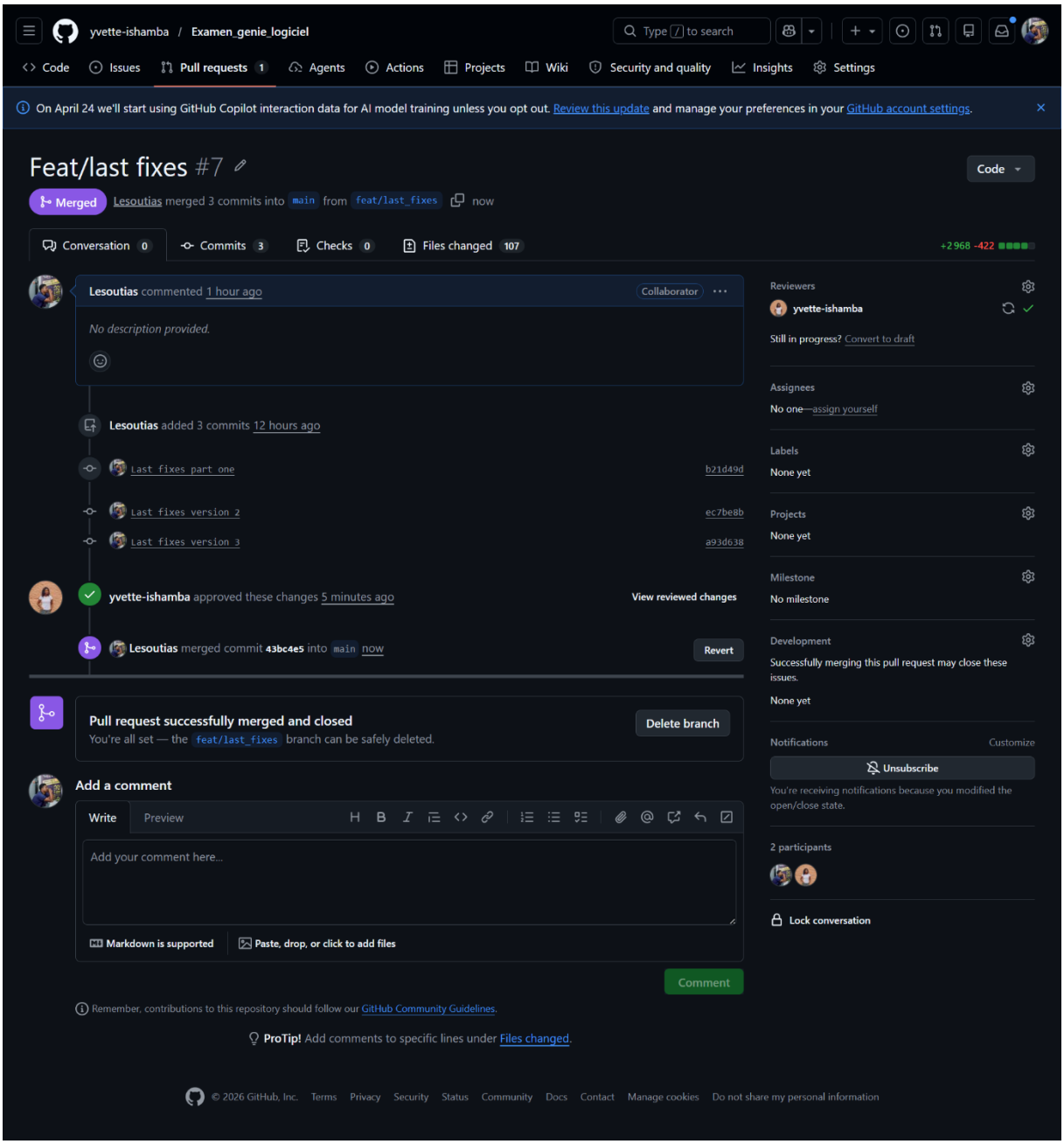


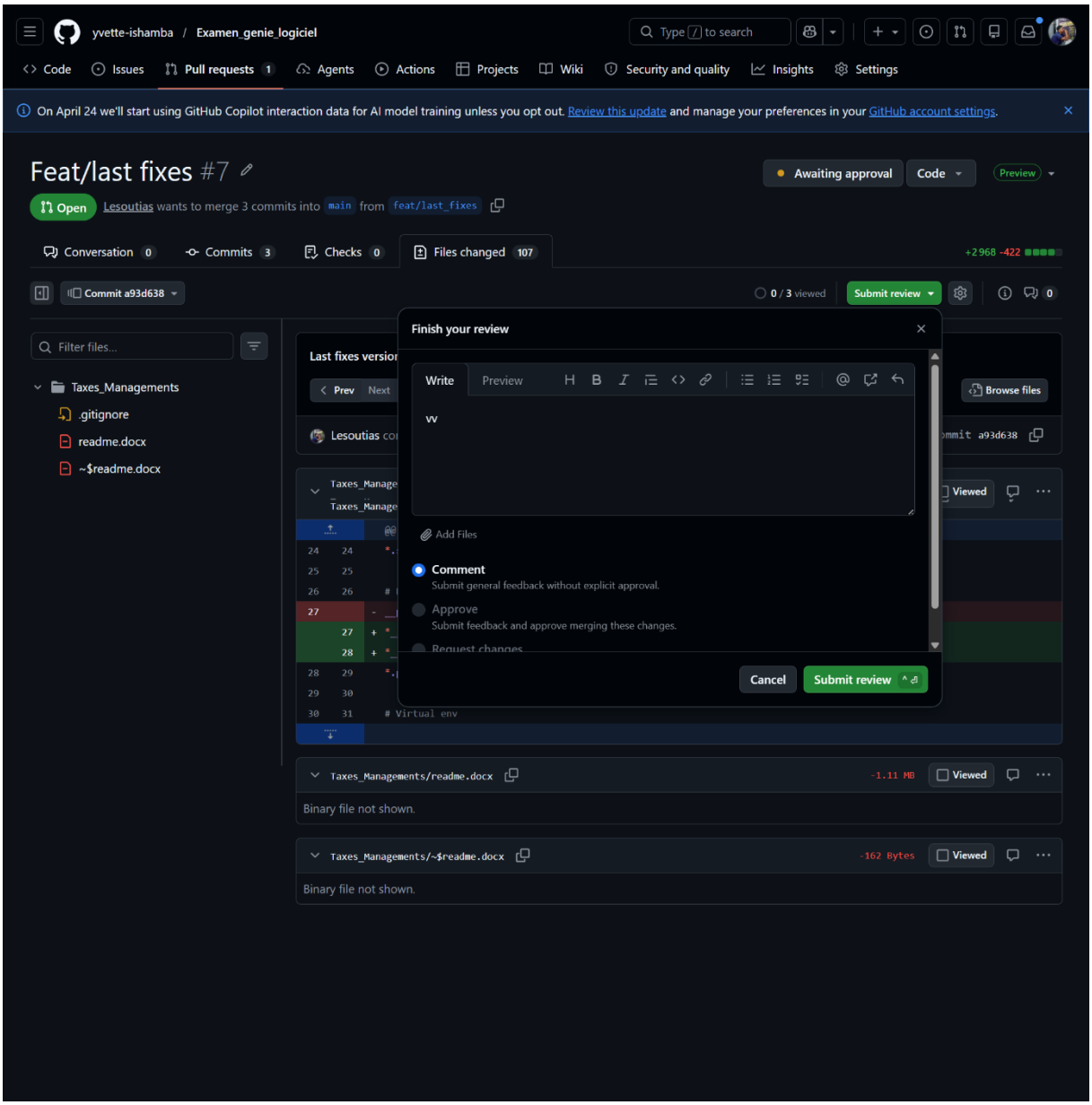

## 1.7. Revue de code (Review)

Ce processus de revue de code permet de vérifier les modifications apportées par les membres de l'équipe avant leur intégration dans la branche principale. Le responsable analyse les changements, valide leur qualité et leur conformité, puis autorise le **merge** afin d'assurer la stabilité et la cohérence du projet.


github.com/yvette-ishamba/Examen_genie_logiciel/pull/3
yvette-ishamba / Examen_genie_logiciel
Type / to search
Code
Issues
Pull requests 1
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
On April 24 we'll start using GitHub Copilot interaction data for AI model training unless you opt out. Review this update and manage your preferences in your GitHub account settings.
Feat/rearrange code #3
Awaiting approval
Code
Open
Lesoutias wants to merge 2 commits into main from feat/rearrange-code
Conversation 1
Commits 2
Checks 0
Files changed 23
+1466 -366
Lesoutias commented 4 hours ago
Collaborator
Ceci est un rearrangement du projet en y mettant une structure beacoup plus adapter et en creant les pages necessaires
Lesoutias added 2 commits 5 hours ago
commit for rearrange project
c33cf47
Reviewers
yvette-ishamba
At least 1 approving review is required to merge this pull request.
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Rechercher
ENG
11:06
14/04/2026


Open
Feat/rearrange code #3
Lesoutias wants to merge 2 commits into main from feat/rearrange-code
yvette-ishamba left a comment
Owner
tout est nickel
yvette-ishamba approved these changes 2 minutes ago
View reviewed changes
Changes approved
1 approving review by reviewers with write access.
1 approval
No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.
Merge pull request
You can also merge this with the command line. View command line instructions.
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet
Notifications
Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because your review was requested.
2 participants
Lock conversation


yvette-ishamba / Examen_genie_logiciel
Type / to search
Code
Issues
Pull requests 1
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
On April 24 we'll start using GitHub Copilot interaction data for AI model training unless you opt out. Review this update and manage your preferences in your GitHub account settings.
Feat/last fixes #7
Code
Merged
Lesoutias merged 3 commits into main from feat/last_fixes now
Conversation 0
Commits 3
Checks 0
Files changed 107
+2 968 -422
Lesoutias commented 1 hour ago
Collaborator
No description provided.
Lesoutias added 3 commits 12 hours ago
Last fixes part one
b21d49d
Last fixes version 2
ec7be8b
Last fixes version 3
a93d638
yvette-ishamba approved these changes 5 minutes ago
View reviewed changes
Lesoutias merged commit 43bc4e5 into main now
Revert
Pull request successfully merged and closed
You're all set — the feat/last_fixes branch can be safely deleted.
Delete branch
Add a comment
Write
Preview
Add your comment here...
Markdown is supported
Paste, drop, or click to add files
Comment
Remember, contributions to this repository should follow our GitHub Community Guidelines.
ProTip! Add comments to specific lines under Files changed.
Reviewers
yvette-ishamba
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet
Notifications
Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you modified the open/close state.
2 participants
Lock conversation
© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information


yvette-ishamba / Examen_genie_logiciel
Type / to search
Code
Issues
Pull requests 1
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
On April 24 we'll start using GitHub Copilot interaction data for AI model training unless you opt out. Review this update and manage your preferences in your GitHub account settings.
Feat/last fixes #7
Awaiting approval
Code
Preview
Open
Lesoutias wants to merge 3 commits into main from feat/last_fixes
Conversation 0
Commits 3
Checks 0
Files changed 107
+2 968 -422
Commit a93d638
0 / 3 viewed
Submit review
Filter files...
Taxes_Managements
.gitignore
readme.docx
~$readme.docx
Last fixes versio
Prev
Next
Browse files
Lesoutias co
Finish your review
Write
Preview
vv
Add Files
Comment
Submit general feedback without explicit approval.
Approve
Submit feedback and approve merging these changes.
Request changes
Cancel
Submit review
Viewed
# Virtual env
Taxes_Managements/readme.docx
-1.11 MB
Binary file not shown.
Taxes_Managements/~$readme.docx
-162 Bytes
Binary file not shown.

yvette-ishamba / Examen_genie_logiciel

Type / to search

Code | Issues | Pull requests 1 | Agents | Actions | Projects | Wiki | Security and quality | Insights | Settings

On April 24 we'll start using GitHub Copilot interaction data for AI model training unless you opt out. Review this update and manage your preferences in your GitHub account settings.

# Feat/last fixes #7

Awaiting approval | Code | Preview

Open | Lesoutias wants to merge 3 commits into main from feat/last_fixes

Conversation 0 | Commits 3 | Checks 0 | Files changed 107 | +2 968 -422

Commit a93d638 | 0 / 3 viewed | Submit review | 0

Filter files...

- Taxes_Managements
  - .gitignore
  - readme.docx
  - ~$readme.docx

**Last fixes version 3**

Prev | Next | Browse files

Lesoutias committed 17 minutes ago — commit a93d638

Taxes_Managements/FrontEnds/.gitignore → Taxes_Managements/.gitignore — +2 -1 — Viewed

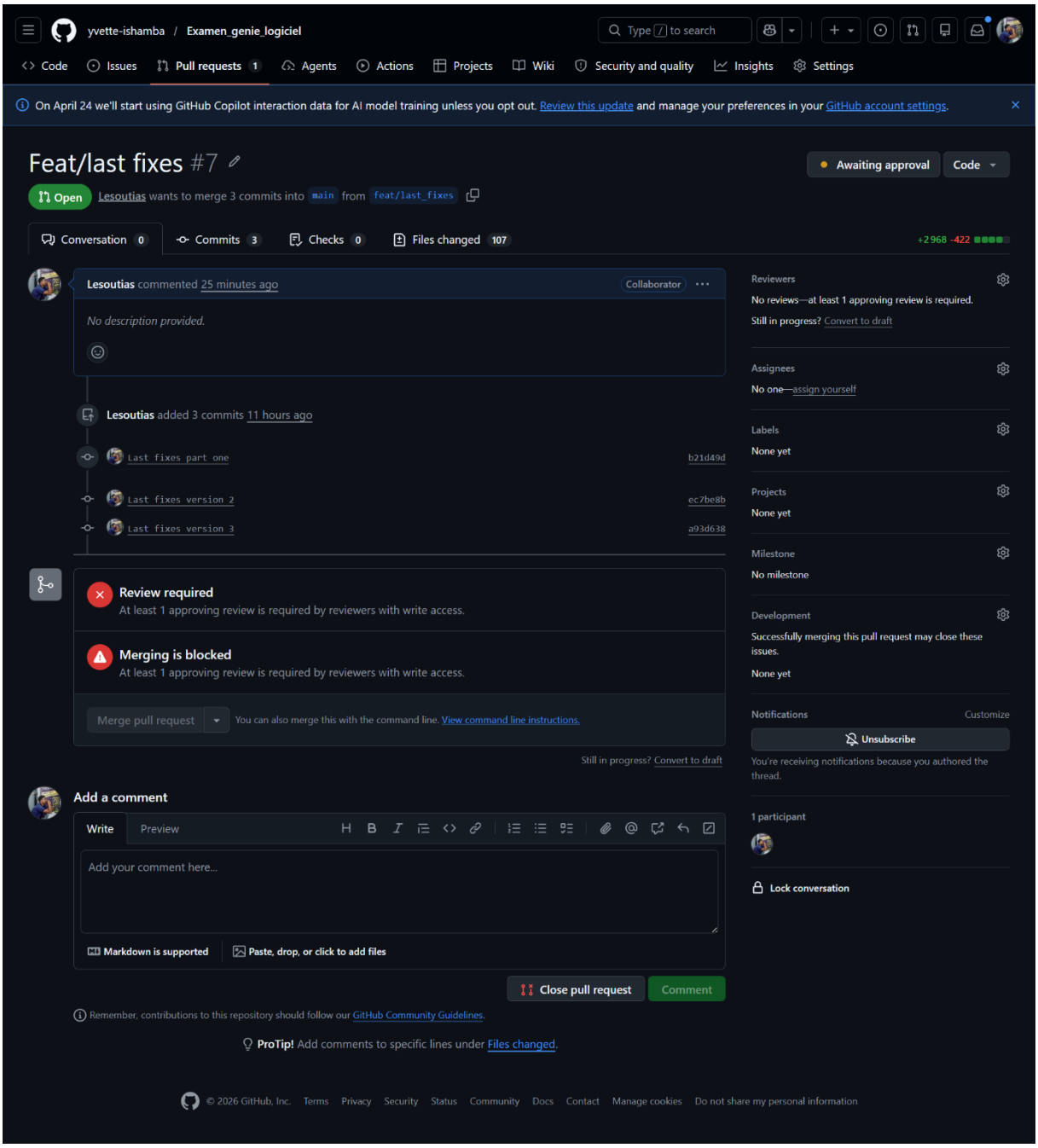
```
@@ -24,7 +24,8 @@ dist-ssr
 *.sw?

 # Python
-__pycache__/
+*__pycache__/
+*__pycache__/
 *.py[cod]

 # Virtual env
```

Taxes_Managements/readme.docx — -1.11 MB — Viewed

Binary file not shown.

Taxes_Managements/~$readme.docx — -162 Bytes — Viewed

Binary file not shown.




Voici le lien vers le repository github :

https://github.com/yvette-ishamba/Examen_genie_logiciel

# PRESENTATION DE L'APPLICATION AVEC LES CAPTURES D'ECRANS

**Congo Tax App** est une plateforme moderne et sécurisée de gestion et de suivi de la collecte des taxes de marché. Elle permet d'automatiser le processus de collecte, de surveiller la conformité fiscale des vendeurs et de générer des rapports analytiques pour la prise de décision.

## 1. Fonctionnalités Clés

### a) Tableau de Bord (Dashboard)

Une vue d'ensemble en temps réel des recettes collectées, avec des indicateurs de croissance, le nombre de vendeurs actifs et les alertes sur les impayés.

### b) Gestion des Vendeurs & Matrice de Conformité

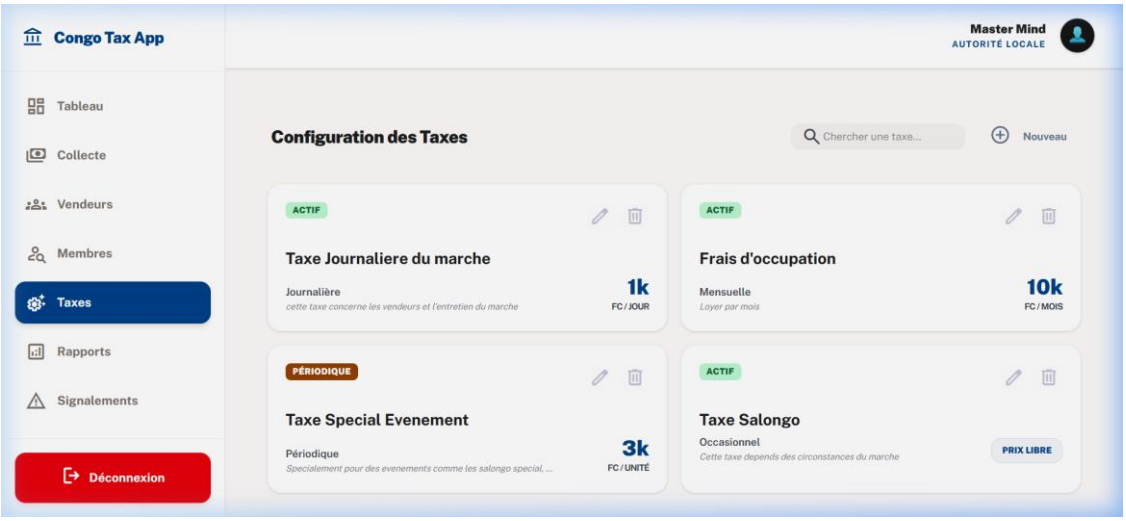
Un système rigoureux de suivi des paiements. La matrice affiche le statut de conformité pour chaque période (Journalier, Mensuel, Annuel). - **EN RETARD** : Indique qu'un paiement manque depuis la date de création du compte. - **À JOUR** : Confirmation que toutes les taxes dues ont été réglées.

### c) Rapports Décisionnels (Analytique)

Des outils visuels pour l'Autorité Locale : - Distribution des recettes par marché géographique. - Taux de conformité global. - Performance des agents collecteurs (Top agents). - Répartition des flux financiers par catégorie de taxe.

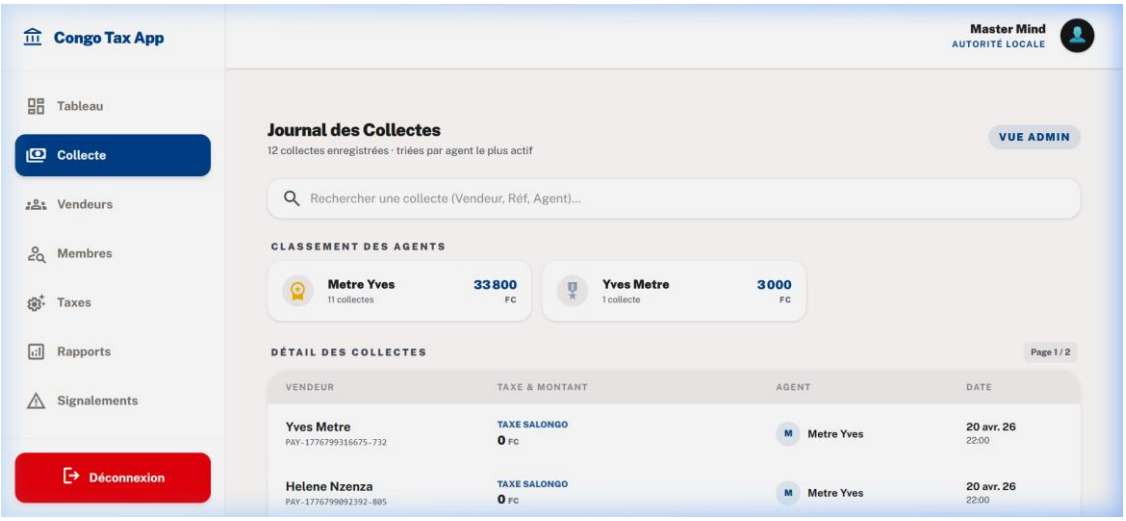
### d) Configuration des Taxes

Interface intuitive pour définir les types de taxes, leurs montants de base et leurs fréquences de collecte. Supporte également les taxes "Occasionnelles" à prix libre.




### e) Journal des Collectes

Historique complet et détaillé de toutes les transactions effectuées sur le terrain, permettant une traçabilité totale des fonds.



## 2. Stack Technique

- ✓ Frontend : React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Chart.js.
- ✓ Backend : FastAPI (Python), SQLAlchemy (ORM).
- ✓ Base de données : MySQL.
- ✓ Sécurité : Authentification OAuth2 avec JWT, Hachage des mots de passe avec Bcrypt.

## 3. Installation & Configuration

Prérequis :

- ✓ Python 3.10+
- ✓ Node.js 18+
- ✓ Serveur MySQL

### a) Configuration du Backend

- ✓ Accédez au dossier backend : cd Backend
- ✓ Créez un environnement virtuel : python -m venv venv
- ✓ Activez l'environnement : venv\Scripts\activate (Windows) ou source venv/bin/activate (Linux/Mac)
- ✓ Installez les dépendances : pip install -r requirements.txt
- ✓ Configurez le fichier .env avec vos accès MySQL :
- ✓ DATABASE_URL = mysql+pymysql://user:password@localhost:3306/taxe_app_db SECRET_KEY=votre_cle_secrete_ici
- ✓ Exécutez les migrations pour initialiser la base de données : python app/migrations/migrate_v2.py
- ✓ Lancez le serveur : uvicorn app.main:app --reload

### b) Configuration du Frontend

- ✓ Accédez au dossier frontend : cd FrontEnds
- ✓ Installez les dépendances : npm install
- ✓ Lancez l'application en mode développement : npm run dev

## 4. Architecture du Projet

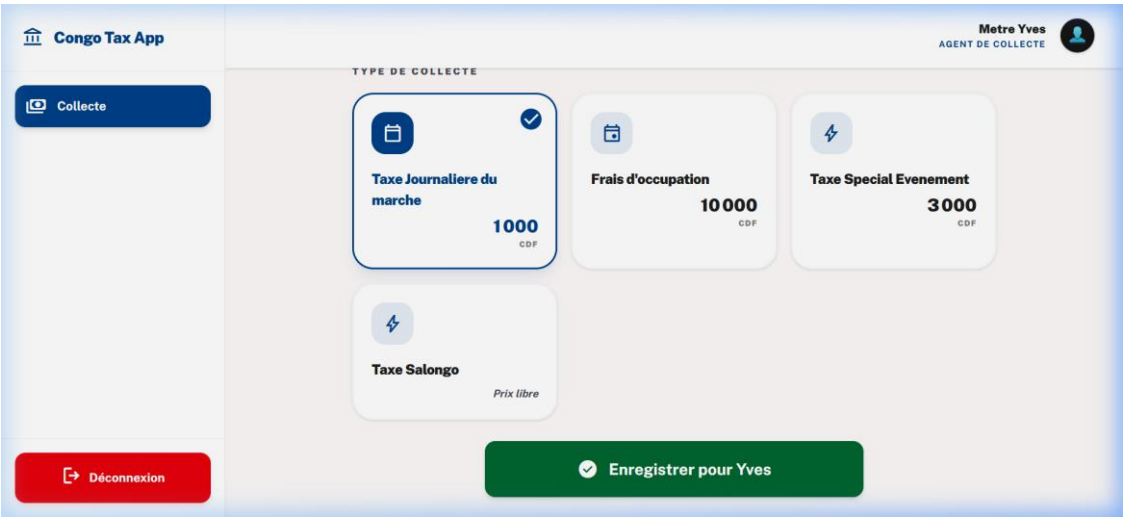
```
├── Backend/
│   ├── app/
│   │   ├── models/      # Modèles de données SQLAlchemy
│   │   ├── routes/      # Endpoints de l'API (FastAPI)
│   │   ├── schemas/     # Schémas Pydantic (Validation)
│   │   └── migrations/  # Scripts de migration de la base de données
│   └── main.py          # Point d'entrée de l'application
├── FrontEnds/
│   ├── src/
│   │   ├── components/  # Composants UI réutilisables
│   │   ├── pages/       # Vues principales (Dashboard, Vendeurs, etc.)
│   │   ├── services/    # Appels API
│   │   └── store/       # Gestion d'état (Redux Toolkit)
│   └── index.html
└── screenshots/         # Captures d'écran pour la documentation
```

## 5. Rôles et Autorisations

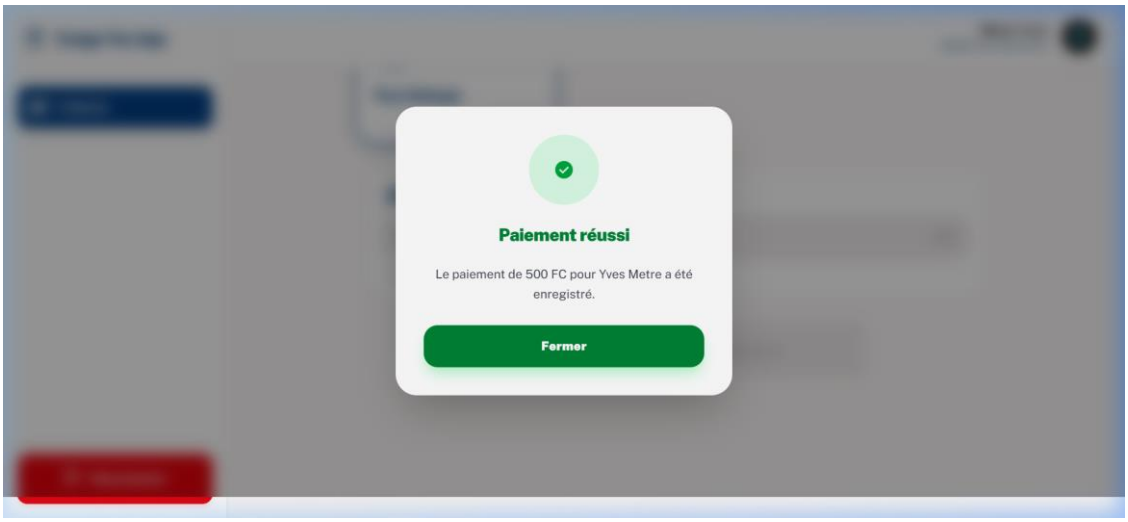
Le système utilise un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) :

- ✓ *Autorité Locale (Administrateur)* : Accès complet aux rapports décisionnels, validation des nouveaux membres, gestion des taxes et surveillance globale.
- ✓ *Agent de Collecte* : Enregistrement des paiements sur le terrain, consultation de l'historique des collectes.

*Processus de paiement* : Sélection de la taxe et saisie du montant.

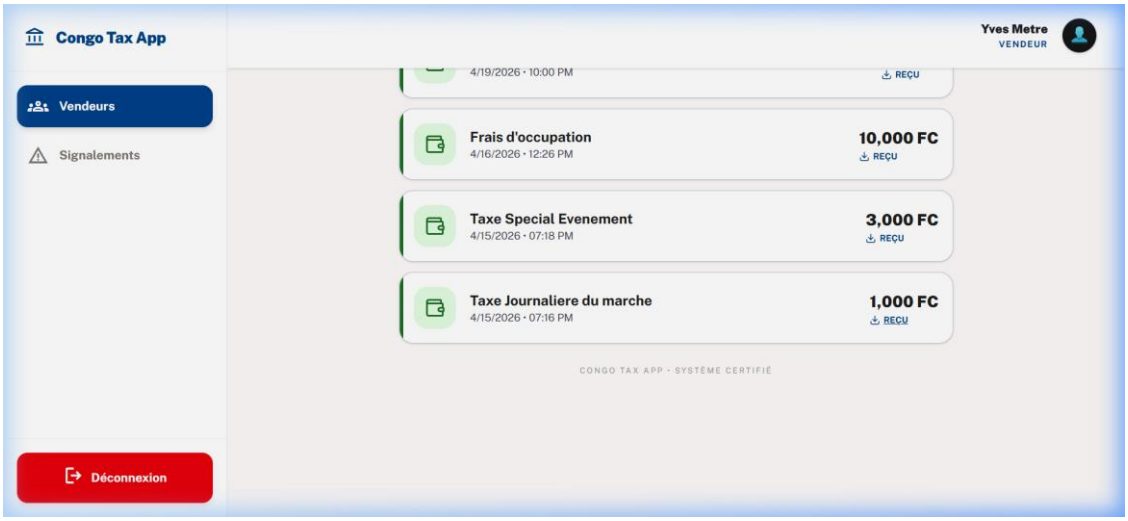



*Confirmation* : Validation instantanée de la transaction.

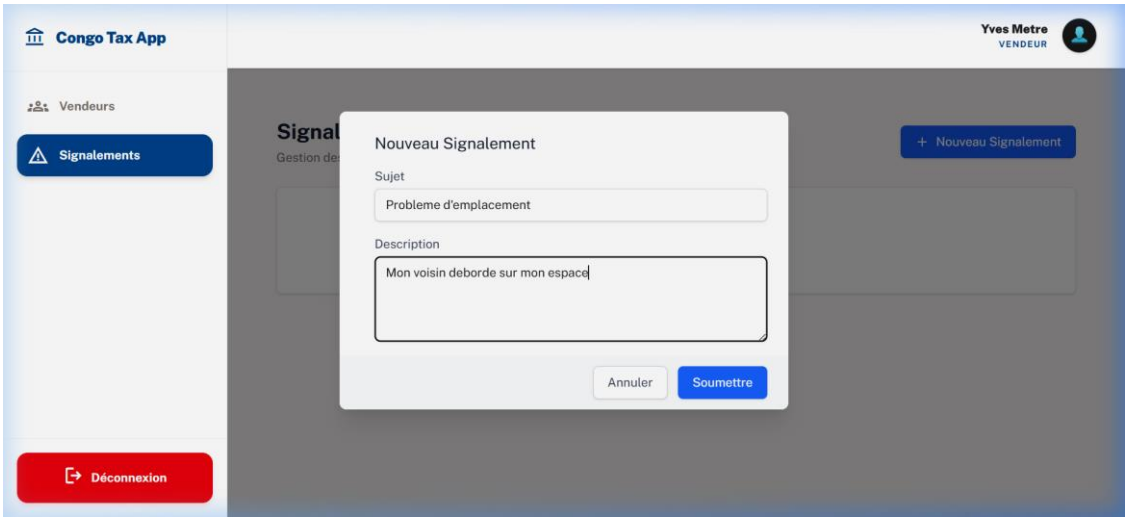



- ✓ ***Vendeur*** : Accès personnel pour consulter son statut de conformité et télécharger ses reçus de paiement.

*Historique & Reçus* : Suivi détaillé de toutes les taxes payées.




*Signalements* : Possibilité de rapporter des problèmes directement depuis l'interface.




## 6. Utilisation

L'application est optimisée pour une utilisation sur desktop (pour l'administration) et sur mobile (pour les agents de collecte sur le terrain). Les interfaces sont entièrement responsive pour garantir une expérience utilisateur fluide sur tous les supports.

## 7. Licence

Ce projet est réalisé dans le cadre de l'Examen de Génie Logiciel.

# CONCLUSION

Ce projet portant sur la conception d'une application de collecte et de suivi de la perception des taxes au sein du marché de Virunga nous a permis de mettre en pratique plusieurs connaissances acquises durant notre travail. Il nous a également offert une meilleure compréhension du fonctionnement réel de la collecte des taxes dans un environnement complexe et souvent informel.

Grâce à l'utilisation de technologies modernes telles que MySQL, Python, FastAPI et React, nous avons pu concevoir une application fonctionnelle répondant aux besoins identifiés. L'analyse du système, la modélisation à travers le diagramme de classes ainsi que l'organisation du travail via GitHub ont contribué à structurer efficacement le développement du projet.